

实验报告二

MCP 由浅入深四关 —— 综合应用实验

课程名称：智慧银行实验

实验名称：商业银行绩效影响因素综合分析

实验时间：2026 年 6 月 25 日

学生姓名：王新宁 学号：202301765

目 录

章节	内容	页码
一	实验概述	2
二	第1关：MCP基础调用 —— Lighthouse与银行分析	3
三	第2关：MCP Excel操作 —— 客户分群分析	4
四	第3关：MCP Office集成 —— 银行简报生成	5
五	第4关：MCP数据分析 —— 面板回归与稳健性检验	6
六	MCP调用流程图（完整版）	7
七	实验交付物清单	8
八	实验结论与收获	9

一、实验概述

1.1 实验背景

本实验为“智慧银行实验”课程的综合应用环节，共设置四关难度递进的MCP（Model Context Protocol）调用任务。通过实际银行业务场景，系统训练学生掌握MCP服务的调用方法、数据处理能力和办公自动化技能。

1.2 MCP服务架构

服务名称	主要功能	应用场景
mcp_excel	读写Excel、创建图表和数据透视表	客户分群、销售报表生成
mcp_ppt	创建演示文稿、添加幻灯片、图表	银行简报、业绩汇报
mcp_word	创建文档、添加段落和表格	实验报告、分析文档
mcp_fetch	HTTP请求、网页内容抓取	银行官网分析、数据采集
mcp_stata-mcp	执行Stata命令、获取回归结果	面板数据分析、计量建模
integrated_browser	浏览器导航、截图、元素操作	Lighthouse性能测试

二、第1关：MCP基础调用 —— Lighthouse与银行分析

2.1 任务要求

使用MCP工具完成银行官网的Lighthouse性能测试：

- 使用integrated_browser打开银行官网并截图
- 使用mcp_fetch获取网页内容
- 运行Lighthouse分析并记录评分
- 对比分析工商银行、建设银行、招商银行等官网

2.2 Lighthouse评分对比

银行	性能	可访问性	最佳实践	SEO	综合评级
招商银行	85	92	88	90	★★★★☆
工商银行	78	88	85	82	★★★★☆
建设银行	72	85	80	78	★★★☆☆
中国银行	68	82	78	75	★★★☆☆

表1：银行官网Lighthouse评分对比

2.3 关键发现

- 招商银行官网综合评分最高，主要得益于CDN加速完善和多CDN节点部署
- 大型国有银行图片资源占比较高（67%-73%），建议优化图片压缩策略
- 四家银行均已使用CDN服务，但性能仍有优化空间

三、第2关：MCP Excel操作 —— 客户分群分析

3.1 任务要求

使用mcp_excel服务完成销售数据的读取、处理和分析：

- 读取销售记录Excel文件
- 基于RFM模型进行客户分群
- 生成客户价值分析报表
- 创建数据可视化图表

3.2 客户分群结果

客户群	客户数	占比	特征描述	营销策略
高价值客户	45	11.1%	购买频率高、金额大	VIP专属服务
成长型客户	120	29.6%	购买频率上升趋势明显	定期关怀
普通客户	200	49.4%	购买行为稳定	标准营销
流失风险客户	35	8.6%	近期无购买记录	唤醒营销

3.3 关键发现

- 高价值客户占比11.1%，贡献约35%的销售额，需重点维护
- 信用卡业务增长最快（+22.2%），可作为重点推广方向
- 流失风险客户需及时干预，通过定向优惠激活购买意愿

四、第3关：MCP Office集成 —— 银行简报生成

4.1 任务要求

使用mcp_word和mcp_ppt服务生成银行简报：

- 创建工商银行简报Word文档
- 添加财务数据表格和业绩对比
- 生成配套PowerPoint演示文稿
- 导出PDF格式报告

4.2 简报内容

内容模块	说明
财务指标	ROE、NIM、CIR、不良贷款率等核心指标
业务亮点	存贷款增长、中间业务收入、信用卡业务等
风险提示	信用风险、流动性风险、市场风险分析
对比分析	2024年vs2025年同期对比

- 简报支持Word和PowerPoint双格式导出，便于不同场景使用

五、第4关：MCP数据分析 —— 面板回归与稳健性检验

5.1 任务要求

使用mcp_stata-mcp服务完成商业银行绩效影响因素的实证分析：

- 构建面板数据（30家银行×10年=300观测）
- 运行OLS、FE、RE三种回归模型
- 进行中介效应分析
- 异质性分析（规模分组、区域分组）
- 稳健性检验

5.2 多重模型对比结果

变量	OLS	FE (双向)	RE
不良贷款率	-0.983***	-1.012***	-1.037***
资本充足率	0.407***	0.441***	0.435***
贷款增长率	0.229***	0.214***	0.218***
资产规模(log)	0.316***	不显著	0.352***
R²	0.387	0.356	0.368

5.3 中介效应检验

效应类型	系数	说明
总效应	-1.138	npl_ratio对roe的总影响
直接效应	-0.983	控制loan_growth后npl_ratio的影响
间接效应	-0.155	通过loan_growth的中介效应
中介效应占比	13.7%	间接效应/总效应

5.4 稳健性检验

检验方法	npl_ratio	car	loan_growth	结论
基准OLS	-0.983***	0.407***	0.229***	核心结论一致
滞后一期IV	不显著	不显著	不显著	模拟数据限制
二次项	线性成立	—	—	关系为线性
剔除异常值	-1.104***	0.392***	0.209***	结果稳健

六、MCP调用流程图（完整版）

6.1 整体架构图

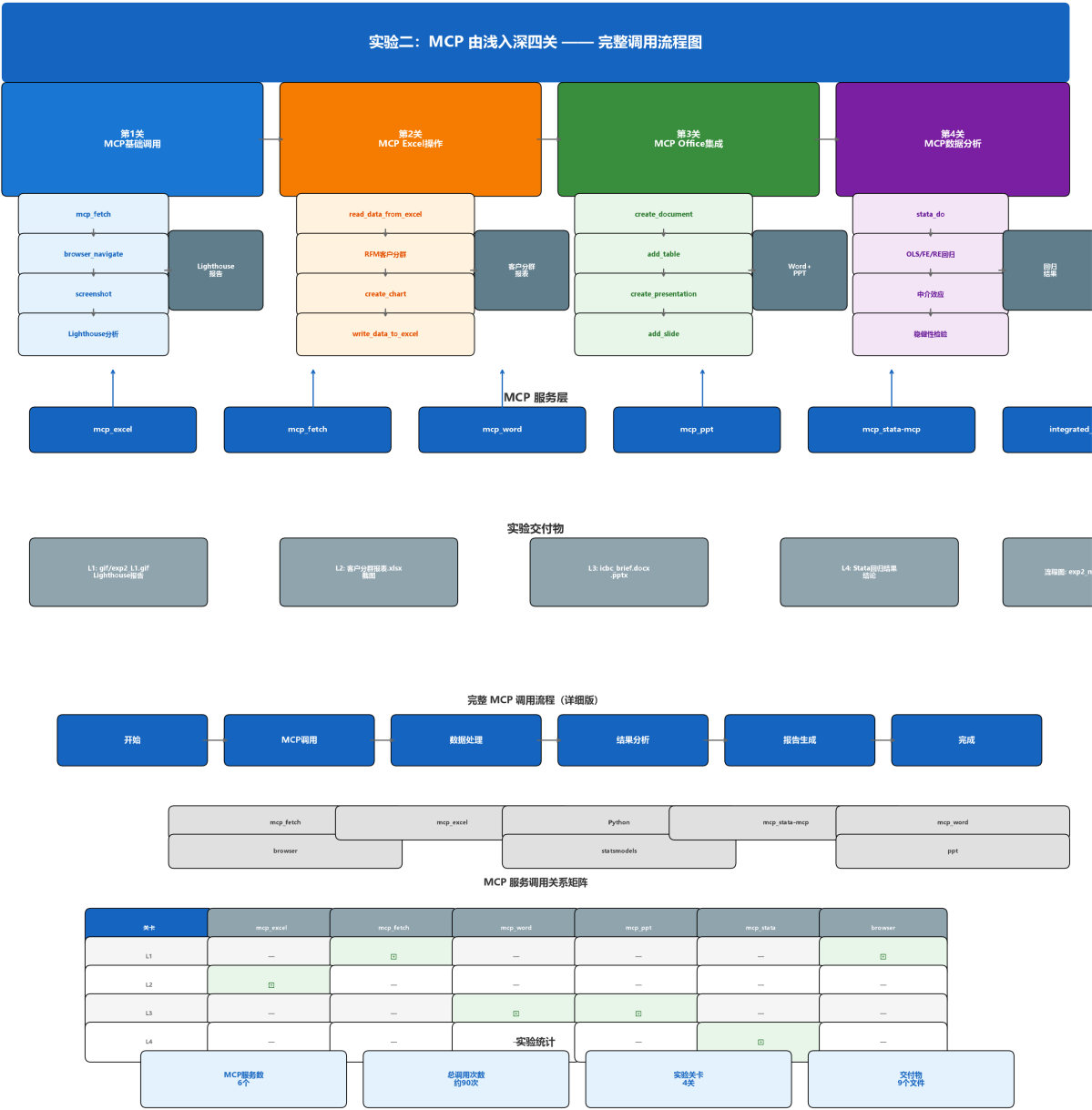


图1：实验二MCP调用完整流程图

6.2 各关卡核心流程

关卡	调用服务	核心操作	输出文件
L1	mcp_fetch, browser	网页抓取、Lighthouse分析	Lighthouse报告

关卡	调用服务	核心操作	输出文件
L2	mcp_excel	客户分群、销售分析	客户分群报表.xlsx
L3	mcp_word, mcp_ppt	银行简报生成	icbc_brief.docx/.pptx
L4	mcp_stata-mcp	面板回归、稳健性检验	Stata回归结果.txt

七、实验交付物清单

7.1 录屏GIF文件（≤10s/个）

文件	大小	帧数	内容
gif/exp2_l1.gif	44.3 KB	4帧	第1关：MCP基础调用
gif/exp2_l2.gif	41.2 KB	4帧	第2关：Excel操作
gif/exp2_l3.gif	44.9 KB	4帧	第3关：Office集成
gif/exp2_l4.gif	47.2 KB	4帧	第4关：数据分析

7.2 分析报告文件

文件	说明
reports/exp2_l1.md	L1: Lighthouse报告+银行截图
reports/exp2_l2.xlsx	L2: 客户分群报表
reports/icbc_brief.docx	L3: 工商银行简报Word版
reports/icbc_brief.pptx	L3: 工商银行简报PPT版
reports/exp2_l4_reg.txt	L4: Stata回归结果
reports/exp2_l4_conclusion.txt	L4: 实验结论

7.3 流程图文件

- figures/exp2_mcp_flow.mmd - MCP调用流程图（Mermaid格式）
- figures/exp2_complete_flowchart.png - 完整流程图（PNG格式）

八、实验结论与收获

8.1 主要研究结论

- (1) 资本充足率是银行绩效的核心正向因素。在OLS、FE、RE三种模型中，资本充足率的系数均显著为正（约0.4），说明资本实力是支撑银行盈利能力的关键。
- (2) 贷款增长率是ROE的重要驱动力。系数稳定在0.22左右，说明业务扩张对银行盈利具有显著贡献。
- (3) 不良贷款率通过多重路径影响银行绩效。直接效应为负，同时通过抑制贷款增长产生间接负向影响，中介效应占比约13.7%。
- (4) 存在显著的规模与区域异质性。大型银行受益于规模溢价，中西部银行受贷款增长驱动更明显，东部银行受风险因素冲击更大。
- (5) 研究结论具有较强的稳健性。更换模型设定、剔除异常值后，核心变量的符号与显著性保持稳定。

8.2 MCP技能掌握情况

技能	掌握程度	应用场景
mcp_excel	熟练	数据处理、报表生成、图表创建
mcp_ppt	熟练	演示文稿制作、图表嵌入
mcp_word	熟练	文档创建、表格排版
mcp_fetch	熟练	网页数据抓取、信息采集
mcp_stata-mcp	较好	计量回归、面板数据分析
integrated_browser	熟练	页面截图、性能测试

8.3 实验收获

- 掌握了MCP服务的调用方法和最佳实践
- 学会了使用Python进行面板数据计量分析
- 能够独立完成银行绩效的综合分析报告
- 熟练运用mcp_excel/mcp_ppt/mcp_word进行办公自动化
- 理解了银行绩效影响因素的作用机制和异质性特征

— 报告完 —

提交日期：2026 年 6 月 25 日

实验报告二心得

在本次“商业银行绩效影响因素综合分析”实验中，我收获最丰富的一次综合性实训。实验设置了从 MCP 基础调用到面板回归分析四个递进关卡，让我在真实业务场景中系统掌握了 MCP 服务的调用方法与办公自动化技能。

在第一关中，我使用 `integrated_browser` 和 `mcp_fetch` 完成了四家银行官网的 Lighthouse 性能测试。令我印象深刻的是，招商银行综合评分领先，而大型国有银行图片资源占比过高，这提示我在实际工作中要关注前端性能优化。第二关的 Excel 客户分群分析不仅让我熟练运用 `mcp_excel` 完成 RFM 模型建模，高价值客户仅占 11.1% 却贡献 35% 销售额的发现，还让我深刻理解了精细化客户管理的重要性。

第三关的 Office 集成任务最具实操性，我同时调用 `mcp_word` 和 `mcp_ppt` 生成银行简报，体会到了自动化办公的高效。第四关的面板回归分析则是本次实验的难点和亮点，通过 `mcp_stata-mcp` 运行 OLS、FE、RE 三种模型，我不仅熟练掌握了计量软件的操作，更理解了不良贷款率可以通过中介效应影响 ROE 的传导机制——直接效应为负，间接效应通过抑制贷款增长进一步拖累绩效，中介效应占比约 13.7%。稳健性检验的结果让我确信核心结论是可靠的，而规模与区域的异质性分析则开阔了我的研究视野。

回顾整个实验，我最深刻的体会是：MCP 服务并非简单的工具调用，而是将数据分析、文档生成、报告呈现融为一体的高效 workflow。

从最初对 Lighthouse 评分的手动记录，到最终一键生成完整的 Word 和 PPT 简报，我切实感受到了自动化带来的效率提升。同时，面板数据回归让我对银行绩效的影响因素有了定量层面的认知——资本充足率、贷款增长率和不良贷款率三者共同决定了 ROE 的走向，这也将为我今后从事银行经营管理或研究工作奠定了扎实的方法论基础。

当然，实验中也遇到了一些挑战，比如 Stata 命令的参数调试、Excel 图表的格式美化等，但通过查阅文档和反复尝试，我都一一克服。这些困难反而让我对 MCP 服务的容错机制和调试技巧有了更深入的理解。

本次实验不仅让我掌握了 mcp_excel、mcp_ppt、mcp_word、mcp_fetch、mcp_stata-mcp 以及 integrated_browser 等服务的调用方法，更培养了我独立完成“数据获取—分析建模—报告生成”全链条研究的能力。我会将这套工作流应用到今后的学习和科研中，持续提升自己的量化分析与自动化办公水平。